MATERIAL DE APOIO

Oficina Fusion 360

Ryan Batistel
Renan Decker
Arthur Dutra

O que é o Fusion?

O Fusion 360 é uma ferramenta da Autodesk que permite criar projetos do zero e transformá-los em modelos 3D.

O Fusion 360 pode ser usado para muitas tarefas, como criar modelos 3D, preparar peças para impressão 3D, trabalhar com engenharia e criar projetos de design. Ele também permite desenvolver projetos paramétricos, usando regras e números para mudar tudo de forma rápida apenas alterando uma variável.

Áreas de atuação que utilizam o Fusion 360

Este é um software amplamente utilizado em diversas áreas profissionais por permitir a criação, simulação e desenvolvimento de projetos em 3D. Na Engenharia Mecânica, ele é utilizado para projetar peças, máquinas e mecanismos. Na Engenharia de Produção, auxilia no desenvolvimento de dispositivos, ferramentas e na otimização de processos de fabricação. No Design de Produto, permite criar, testar e aperfeiçoar produtos antes de sua fabricação. Na Robótica, é empregado para desenvolver estruturas, mecanismos e componentes de robôs. Já na área de Impressão 3D, é utilizado para modelar peças que serão fabricadas nas impressoras. Por fim, na Manufatura, o Fusion 360 auxilia no planejamento da produção, na criação de trajetórias de usinagem e na fabricação de componentes com maior precisão.

Conceitos importantes

O que é um esboço (sketch)?

O esboço (sketch) é um desenho bidimensional (2D) que serve como base para a criação de uma peça 3D. Nele, são criadas formas geométricas, como círculos, retângulos e polígonos, que posteriormente podem ser transformadas em modelos tridimensionais utilizando ferramentas como a extrusão.

O que é modelagem paramétrica?

Como dito anteriormente, a modelagem paramétrica permite que uma peça seja alterada sem a necessidade de começar o projeto novamente. Ao modificar uma medida ou a geometria do esboço, todas as operações relacionadas a ele são atualizadas automaticamente, tornando o processo de modelagem mais rápido, preciso e organizado.

O que é a linha do tempo (timeline)?

A linha do tempo (timeline) registra todas as ações realizadas durante a modelagem da peça, como esboços, extrusões, chanfros e roscas. Ela permite editar qualquer etapa do projeto posteriormente, sem a necessidade de apagar todo o trabalho realizado.

O que são os planos XY, XZ e YZ?

Os planos XY, XZ e YZ são os planos de referência utilizados para iniciar um esboço no Fusion 360. Cada plano representa uma orientação diferente no espaço tridimensional, permitindo que o projeto seja construído em qualquer direção. A escolha do plano depende da posição em que a peça será modelada.

Ferramentas utilizadas na oficina

Durante a oficina, utilizaremos diversas ferramentas para a prototipagem de uma peça. A tabela a seguir apresenta cada uma delas e suas funções.

FERRAMENTAS PRINCIPAIS DO FUSION 360

FERRAMENTA	FUNÇÃO	ÍCONE / EXEMPLO
Sketch (Esboço)	Cria o desenho 2D que servirá como base para a construção de uma peça 3D.	
Circle (Círculo)	Cria círculos para modelar furos, cilindros, eixos e outras formas circulares.	
Polygon (Polígono)	Cria polígonos com o número de lados desejado, sendo muito utilizado na modelagem de porcas e outras peças geométricas.	
Cota de Esboço (Sketch Dimension)	Define e altera as medidas dos elementos do Sketch, garantindo precisão e permitindo que o modelo seja editado posteriormente por meio da modelagem paramétrica.	17.00
Extrusão (Extrude)	Adiciona ou remove material de um Sketch, transformando um desenho 2D em uma peça 3D.	
Chanfro (Chamfer)	Cria um acabamento inclinado nas arestas da peça, removendo cantos vivos e melhorando o encaixe e a aparência.	
Rosca (Thread)	Cria roscas internas ou externas em peças cilíndricas, simulando componentes reais como parafusos e porcas.	
Linha do Tempo (Timeline)	Registra todas as etapas da modelagem, permitindo editar operações anteriores sem precisar refazer todo o projeto.	
Cubo de Visualização (ViewCube)	Altera rapidamente o ângulo de visão da peça, permitindo visualizar o modelo de diferentes perspectivas com facilidade.	
Movimentação (Move/Orbit)	Permite girar, mover e aproximar ou afastar a visualização da peça para facilitar a modelagem e a edição.	Órbita (Girar); Panorâmica (Mover); Zoom (Aproximar); Zoom (Afastar)

DICA IMPORTANTE: Utilize a Linha do Tempo sempre que precisar voltar e editar alguma etapa do seu projeto.

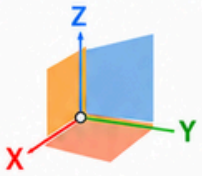
Fluxo de trabalho

No Fusion 360, a criação de uma peça segue um fluxo de trabalho comum. Seguir essas etapas ajuda a obter um resultado preciso e organizado.

FLUXO DE CRIAÇÃO NO FUSION 360

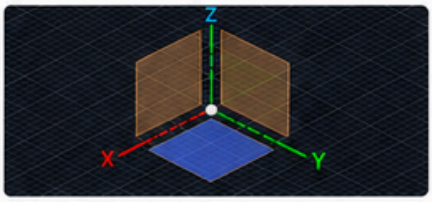
Siga este fluxo para criar modelos 3D de forma organizada e paramétrica.

1



ESCOLHER PLANO

Escolha o plano de trabalho mais adequado para iniciar seu projeto (XY, XZ ou YZ).

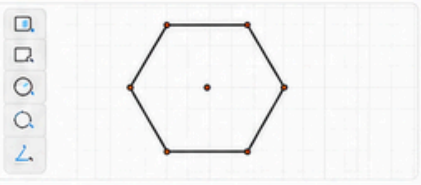


2

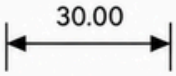


CRIAR SKETCH

Inicie um Sketch no plano escolhido para criar o desenho 2D da sua peça.

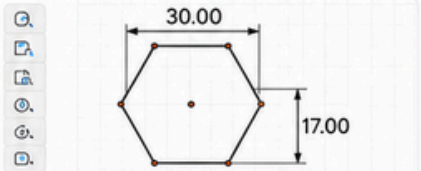


3

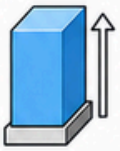


ADICIONAR COTAS

Adicione cotas (dimensionamento) para definir medidas e garantir precisão ao seu desenho.



4



EXTRUSÃO

Use a ferramenta Extrude para transformar o Sketch 2D em um modelo 3D.

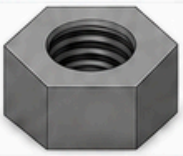


5



MODIFICAÇÕES

Aplique ferramentas de modificação como Chanfro, Rosca, Furo, Filete, entre outras, para detalhar sua peça.



6



ROSCA (EXEMPLO)

Adicione roscas internas ou externas quando necessário, simulando componentes reais.



7



LINHA DO TEMPO

Acompanhe todas as etapas da modelagem na linha do tempo. Edite qualquer passo a qualquer momento (modelagem paramétrica).



8



REVISAR E EDITAR

Revise sua peça, faça ajustes necessários e veja as mudanças sendo atualizadas automaticamente!

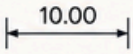


DICA IMPORTANTE: A modelagem paramétrica permite que você altere medidas, features ou etapas do projeto sem precisar refazer todo o trabalho.

Atalhos utilizados no Fusion 360

No Fusion 360, os atalhos de teclado facilitam o uso das ferramentas. A tabela a seguir apresenta os atalhos que utilizaremos durante a oficina.

ATALHOS DE TECLADO – FUSION 360

TECLA / ATALHO	FUNÇÃO	ÍCONE / EXEMPLO
S	**Pesquisar ferramenta** Abre a caixa de pesquisa de ferramentas, permitindo localizar rapidamente qualquer comando.	
C	**Circle (Círculo)** Ativa a ferramenta Circle para criar geometrias circulares em um Sketch.	
D	**Cota de Esboço (Sketch Dimension)** Ativa a ferramenta Cota de Esboço para definir ou alterar as dimensões de um Sketch.	
E	**Extrusão (Extrude)** Ativa a ferramenta Extrude para transformar um Sketch em um modelo 3D ou remover material da peça.	
Ctrl + Z	**Desfazer** Desfaz a última ação realizada.	
	Botão do meio do mouse Move (Panorâmica) a visualização do projeto. *(Pode variar conforme a configuração escolhida.)*	
+ Shift	**Shift + Botão do meio do mouse** Gira a câmera ao redor da peça (Órbita). *(Pode variar conforme o estilo de navegação selecionado.)*	
	Roda do mouse Aproxima ou afasta a visualização da peça (Zoom).	
F6	**Zoom Fit (Ajustar à tela)** Centraliza a peça na tela, facilitando a visualização completa do modelo.	
Delete	**Excluir** Exclui o elemento ou recurso selecionado.	
Esc	**Cancelar** Cancela a ferramenta ou comando em uso.	

OBSERVAÇÃO

Alguns atalhos de movimentação podem variar de acordo com o estilo de navegação configurado nas Preferências do Fusion 360.

Durante esta oficina, utilizaremos o estilo Tinkercad, recomendado para iniciantes.

Continue aprendendo

Meus parabéns – este é só o começo da sua jornada na modelagem 3D. Com os conceitos vistos (esboços, modelagem paramétrica, extrusão e edição na linha do tempo), você já tem a base para criar peças e protótipos complexos. O Fusion 360 é amplamente usado em áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM) para projetar, simular, renderizar e preparar peças para fabricação e impressão 3D. Explore montagens e os recursos de projeto assistido por computador (CAD), continue praticando e transforme ideias em soluções reais – todo grande projeto começa com um simples esboço.

